

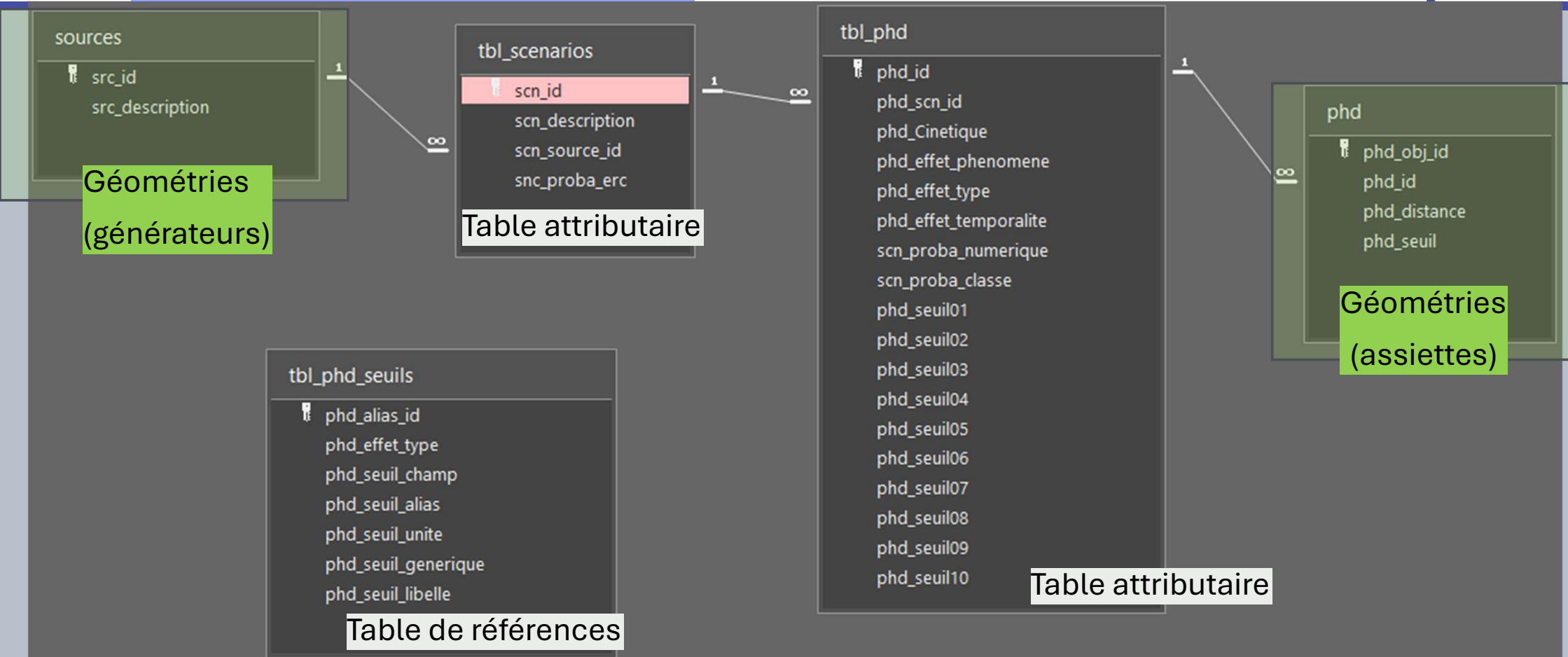
Alain Martineau 03-08-2026

MCD EDD ICPE

EDD des ICPE

Essai de modèle conceptuel
simplifié des données

MODELE RELATIONNEL



DESCRIPTION DES CLASSES DU MODELE

LES SOURCES

sources

src_id

src_description

Les sources sont des éléments concrets de l'installation. Ils sont l'origine des accidents et font l'objet d'une géométrie. Elles peuvent être de type multiparties (exemple : sections aériennes d'une seule et même canalisation).

Une seule source peut être à l'origine de plusieurs scénarios d'accidents

tbl_sources		
Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
src_id	Numérique	clé primaire
src_description	Texte court	"vanne GJ6546", "bride 6545JHG", "canalisation Chlore", "réservoir C", "bac B5", "cuvette 5"....etc

DESCRIPTION DES CLASSES DU MODELE LES SCENARIOS

tbl_scenarios



scn_id

scn_description

scn_source_id

snc_proba_erc

Les scénarios d'accident sont des hypothèses d'accidents liées à l'existence d'une source répertoriée. Selon le contexte et la littérature, ils sont associés à des fréquences génériques (valeurs probabilistes standards)

tbl_scenarios		
Nom du champ		
Type de données		
scn_id	Numérique	clé primaire
scn_description	Texte long	libellé du scénario
scn_source_id	Numérique	clé de la source concernée par le scénario
snc_proba_erc	Numérique	Fréquence générique de l'Evènement Redouté Central

DESCRIPTION DES CLASSES DU MODELE

LISTE DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX

Les phd sont les différents effets possibles : uvce, flash fire, ondes de choc...(voir domaines de champs page 10) relatifs à un scénario. On peut considérer plusieurs phénomènes pour un seul et unique scénario.

Pour chaque phénomène existe un ensemble de seuils d'intensité (distances associées). Leur nomenclature est variable (voir [phd_seuil_alias], page 8), d'où l'emprunt de noms génériques ([phd_seuilxx]).

tbl_phd		
Nom du champ	Type de données	
phd_id	Numérique	clé primaire
phd_scn_id	Numérique	clé du scénario
phd_Cinetique	Texte court	lent ou rapide
phd_effet_phenomene	Texte court	uvce, feu de nappe, flash-fire, explosion de bac, boil over...
phd_effet_type	Texte court	surpression, toxique, thermique, projection
phd_effet_temporalite	Texte court	transitoire, continu,...durée d'exposition
scn_proba_numerique	Numérique	valeur numérique de la probabilité d'occurrence
scn_proba_classe	Texte court	classe correspondants à la valeur numérique
phd_seuil01	Numérique	en lieu et place des seuils SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....etc
phd_seuil02	Numérique	en lieu et place des seuils SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....etc
phd_seuil03	Numérique	en lieu et place des seuils SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....etc
phd_seuil04	Numérique	en lieu et place des seuils SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....etc
phd_seuil05	Numérique	en lieu et place des seuils SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....etc
phd_seuil06	Numérique	en lieu et place des seuils SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....etc
phd_seuil07	Numérique	en lieu et place des seuils SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....etc
phd_seuil08	Numérique	en lieu et place des seuils SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....etc
phd_seuil09	Numérique	en lieu et place des seuils SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....etc
phd_seuil10	Numérique	en lieu et place des seuils SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....etc

tbl_phd

```

phd_id
phd_scn_id
phd_Cinetique
phd_effet_phenomene
phd_effet_type
phd_effet_temporalite
scn_proba_numerique
scn_proba_classe
phd_seuil01
phd_seuil02
phd_seuil03
phd_seuil04
phd_seuil05
phd_seuil06
phd_seuil07
phd_seuil08
phd_seuil09
phd_seuil10

```

Table

DESCRIPTION DES CLASSES DU MODELE

TABLE DES REFERENCES

tbl_phd_seuils

phd_alias_id
phd_effet_type
phd_seuil_champ
phd_seuil_alias
phd_seuil_unite
phd_seuil_generique
phd_seuil_libelle

Table

Table de références, décrits les noms de champs génériques « phd_dist » et leur alias. La table est utile pour les légendes des cartographies, elle stocke également des valeurs complexes de domaines de champs (exemple de contenu slide suivant)

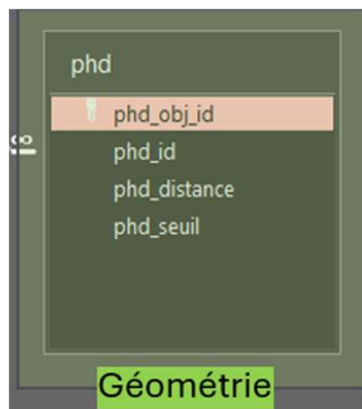
tbl_phd_seuils X			
	Nom du champ	Type de données	
	phd_alias_id	NuméroAuto	clé primaire
	phd_effet_type	Texte court	suppression, toxique, thermique, projection
	phd_seuil_champ	Texte court	phd_seuil01, phd_seuil02, phd_seuil03, phd_seuil04....
	phd_seuil_alias	Texte court	seuil spécifique par type d'effet
	phd_seuil_unite	Texte court	unité
	phd_seuil_generique	Texte court	SELS, SEL, SEI, SER, 300mbar, 16kW....au choix de l'utilisateur
	phd_seuil_libelle	Texte court	description

DESCRIPTION DES CLASSES DU MODELE

TABLE DE REFERENCES (CONTENU)

phd_effet_type	phd_seuil_cha	phd_seuil_alia	phd_seuil_unite	phd	phd_seuil_libelle
1 thermique		3	kW/m ²	SEI	Seuil des Effets Irréversibles
2 thermique	phd_seuil01	5	kW/m ²	SEL	Seuil des Effets Réversibles
4 thermique	phd_seuil02	8	kW/m ²	SELS	Seuil des Effets Létaux significatifs et des effets Domino
5 thermique	phd_seuil02	16	kW/m ²		Seuil des dégâts très graves sur les structures (hors béton)
6 thermique	phd_seuil04	20	kW/m ²		Seuil des dégâts très graves sur les structures béton
7 thermique	phd_seuil05	200	kW/m ²		Seuil de perte de résistance et ruine du béton
8 thermique	phd_seuil06	600	[(kW/m ²) 4/3].s	SEI	Seuil des Effets Irréversibles
9 thermique	phd_seuil07	1000	[(kW/m ²) 4/3].s	SEL	Seuil des Effets Létaux
10 thermique	phd_seuil08	1800	[(kW/m ²) 4/3].s	SELS	Seuil des Effets Létaux significatifs et des effets Domino
11 toxique	phd_seuil09	SER		SER	Seuil des Effets Réversibles
12 toxique	phd_seuil10	SEI		SEI	Seuil des Effets Irréversibles
13 toxique		SEL (CL 5 %)		SEL	Seuil des Effets Létaux
14 toxique		SELS (CL 1 %)		SELS	Seuil des Effets Létaux significatifs
15 surpression		20	hPa ou mbar	SER	Seuil des destructions significatives de vitres et des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur l'hor
16 surpression		50	hPa ou mbar	SEI	Seuil des dégâts légers sur les structures et des effets irréversibles délimitant la "zone des dangers significatifs pour la vi
17 surpression		140	hPa ou mbar	SEL	Seuil des dégâts graves sur les structures et seuil des effets létaux délimitant la "zone des dangers graves pour la vie hu
18 surpression		200	hPa ou mbar	SELS	Seuil des effets domino et seuil des effets létaux significatifs délimitant la "zone des dangers très graves pour la vie huma
19 surpression		300	hPa ou mbar		Seuil des dégâts très graves sur les structures
20 surpression		35	hPa ou mbar		Seuil des dégâts très légers sur les structures
21 tous types		SELS		SELS	Seuil des Effets Létaux significatifs
22 tous types		SEL		SEL	Seuil des Effets Létaux
23 tous types		SEI		SEI	Seuil des Effets Irréversibles
24 tous types		SER		SER	Seuil des Effets Réversibles

DESCRIPTION DES CLASSES DU MODELE LES PHÉNOMÈNES DANGEREUX (GEOMETRIES)



Les géométries des phd sont le résultat du géotraitement de la table tbl_phd. Ce sont les tampons des sources avec pour assiettes les seuils génériques.

Chaque tuple correspond à un seuil d'un phénomène. Les données sont décroisées et peuvent faire l'objet d'agrégation par classes de probabilités en fonction des besoins.

phd			
	Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
	phd_obj_id	NuméroAuto	clé primaire de l'entité
	phd_id	Numérique	clé du phénomène dangereux - tbl_phd
	phd_distance	Numérique	assiette du seuil considéré
	phd_seuil	Texte court	seuil considéré (phd_dist01, phd_dist02....etc)

DOMAINES DE CHAMPS

phénomène

caractéristique

effet_type

rupture pneumatique

détonation (onde de choc)

projection

bleve surpression

détonation

thermique

uvce

déflagration

surpression

explosion de réservoir

déflagration

toxique

feu de réservoir

boil over couche mince

boil over

feu de nappe

explosion confinée

dispersion toxique

flash fire

bleve thermique

jet enflammé

missile

...

Durée d'exposition par type d'effets de surpressions

application_temps

unites

type

0-20

ms

détonation

20-100

ms

détonation

100-150

ms

détonation

150-500

ms

détonation

> 500

ms

détonation

0-20

ms

déflagration

20-50

ms

déflagration

50-150

ms

déflagration

150-1000

ms

déflagration

> 500

ms

déflagration